3. Preguntas teóricas

1. ¿Qué diferencia existe entre un frame y un iframe?
Frame: permite dividir una ventana del navegador en varias secciones, mostrando diferentes documentos HTML en cada una. Se utilizaba mediante las etiquetas frameset y frame.

Iframe: permite insertar una página web dentro de otra, ocupando una zona concreta de la página.

La principal diferencia es que los frames dividían toda la ventana del navegador, mientras que los iframes se insertan dentro del contenido de una página.

2. ¿Por qué los frames tradicionales dejaron de utilizarse?
Los frames tradicionales dejaron de utilizarse porque presentaban varios inconvenientes:

Dificultaban la navegación y el uso de los botones atrás y adelante.

Daban problemas de accesibilidad.

Complicaban la indexación de las páginas por los buscadores.

No se adaptaban bien a los dispositivos móviles.

Su mantenimiento y desarrollo eran más complicados.

Por estos motivos, fueron eliminados de HTML5.

3. ¿Qué ventajas ofrece una plantilla?
Una plantilla HTML ofrece varias ventajas:

Permite reutilizar la misma estructura en diferentes páginas.

Ahorra tiempo de desarrollo.

Facilita el mantenimiento de la web.

Mantiene un diseño uniforme en todas las páginas.

Evita repetir código innecesariamente.

4. ¿Qué problemas de seguridad pueden aparecer al utilizar iframes?
Los iframes pueden presentar algunos riesgos de seguridad:

Clickjacking: una página maliciosa puede ocultar contenido dentro de un iframe para engañar al usuario y conseguir que pulse donde no debe.

Contenido malicioso: pueden mostrar páginas con contenido peligroso o engañoso.

Phishing: pueden utilizarse para mostrar formularios falsos y robar información personal.

Riesgos de comunicación: una comunicación insegura entre la página principal y el iframe puede permitir problemas de seguridad.

Para reducir estos riesgos se pueden utilizar atributos como sandbox, allow y políticas de seguridad como CSP.

5. ¿Qué alternativas modernas existen para reutilizar componentes de una interfaz?
Actualmente existen diferentes alternativas:

Web Components: permiten crear componentes HTML personalizados y reutilizables.

React: biblioteca JavaScript que permite construir interfaces mediante componentes.

Vue.js: framework que facilita la creación de interfaces reutilizables.

Angular: framework que permite desarrollar aplicaciones mediante componentes.

Plantillas HTML: permiten reutilizar estructuras mediante elementos como template.